الوحدة 4: البرمجة

المستوى: **3**

نوع الوحدة: **داخليًا**

ساعات التعلم الموجَّه: **90**

موجزعن الوحدة

يدرس المتعلمون المفاهيم الأساسية والآثار المترتبة على لغات البرمجة لتصميم وتطوير واختبار برامج الكمبيوتر.

مقدمة الوحدة

يتزايد اعتماد المؤسسات والأفراد على الوظائف والخدمات التي تقدمها أجهزة الحوسبة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية الشخصية. ويمكنك الاستفادة من برامج الحوسبة عند استخدام نظام تشغيل أو برامج تطبيقية مثل معالجة النصوص وجداول البيانات. إنَّ فهم مفاهيم تصميم وتطوير تطبيقات البرامج عالية الجودة يُعد أمرًا أساسيًا لضمان فعالية المنتجات. وبصفتك مبرمجًا، ستحتاج إلى فهم خصائص لغات البرمجة المختلفة من أجل تحديد وتطبيق المنهجيات المناسبة لتلبية احتياجات العميل.

تعتمد العديد من المؤسسات والشركات على برامج الكمبيوتر للمساعدة في تقديم المنتجات والخدمات. تعمل المؤسسات والشركات (المعروفة غالبًا باسم "العملاء") عن كثب مع المبرمجين للمساعدة في تصميم وبناء برامج الكمبيوتر التي تلبي متطلباتهم. ومن أجل إكمال مهمة التقييم داخل هذه الوحدة، ستحتاج إلى الاعتماد على تعلمك من خلال برنامج دراستك وتطبيق مهارات البرمجة لتوفير حل لمشكلة جديدة تتعلق بتكنولوجيا المعلومات.

سوف تتعلم عن مهارات التفكير الحسابي ومبادئ تصميم وتطوير برامج الكمبيوتر. وستقوم بتطبيق مهارات التفكير الحسابي لتصميم وتطوير واختبار وتنقيح ومراجعة برامج الكمبيوتر لمجموعة معينة من الأغراض. ومن خلال تطوير مهاراتك التحليلية وحل المشكلات والبرمجة، ستساعدك هذه الوحدة على التقدم إلى التعليم العالي أو العمل كمطور برامج.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، ستتمكن من التالي:

(أ) دراسة مهارات التفكير الحسابي ومبادئ البرمجة الحاسوبية

(ب) تصميم حل برمجي لتلبية متطلبات العميل

(ج)تطوير حل برمجي لتلبية متطلبات العميل.

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) دراسة مهارات التفكير الحسابي ومبادئ البرمجة الحاسوبية	(أ1) مهارات التفكير الحسابي (أ2) استخدامات تطبيقات البرامج (أ3) ميزات وخصائص لغات البرمجة (أ4) البُنى والتقنيات وتنفيذها بلغات مختلفة (أ5) مبادئ المنطق المطبقة على تصميم البرنامج (أ6) جودة التطبيقات البرمجية	تقرير لتقييم مهارات التفكير الحسابي وكيفية تطبيق مبادئ تصميم البرامج وبرمجة الكمبيوتر لإنشاء تطبيقات برمجية فعالة وعالية الجودة.
(ب) تصميم حل برمجي لتلبية متطلبات العميل	(ب1) دورة حياة تطوير البرمجيات (ب2) تصميم حلول برمجية	موجز المشروع الذي يحدد نطاق المشكلة ومتطلبات المستخدم/العميل. وثائق التصميم للحل المقترح. ملاحظات المستخدم ووثائق تحسين التصميم. وثائق التطوير والدعم، بما في ذلك سجلات التطوير والاختبار وملاحظات الاجتماعات والتقرير الذي يقيّم نتائج المشروع وتطويره.
(ج)تطوير حل برمجي لتلبية متطلبات العميل	(ج1) تطوير حلول البرمجيات (ج2) حلول برامج الاختبار (ج3) تحسين تطبيقات البرامج وصقلها وتحسينها (ج4) مراجعة الحلول البرمجية (ج5) المهارات والمعرفة والسلوكيات	

© حقوق التأليف والنشر محفوظة لصالح بيرسون إديوكيشن ليمتد 2024

المحتوى

هدف التعلم (أ): دراسة مهارات التفكير الحسابي ومبادئ البرمجة الحاسوبية

(1أ) مهارات التفكير الحسابي

تطبيق مهارات التفكير الحسابي اللازمة لتحليل المشاكل والعمليات من أجل تحديد الحلول التي يمكن تطويرها إلى تطبيقات برمجية.

- التفكيك:
  - تحديد ووصف المشاكل والعمليات
  - تقسيم المشاكل والعمليات إلى خطوات متميزة
  - وصف المشاكل والعمليات كمجموعة من الخطوات المؤسسة
  - إيصال السمات الرئيسية للمشاكل والعمليات للآخرين حسب الاقتضاء.
- التعرف على الأنماط:
  - تحديد العناصر أو الميزات المشتركة في المشاكل أو الأنظمة
  - تحديد الاختلافات المشتركة بين العمليات أو المشاكل وتفسيرها
  - تحديد العناصر الفردية داخل المشاكل
  - وصف الأنماط التي تم تحديدها
  - عمل تنبؤات بناءً على الأنماط المحددة.
- تعميم النمط واستخلاصه:
  - تحديد المعلومات المطلوبة لحل مشكلة محددة
  - تصفية المعلومات المطلوبة لحل مشكلة محددة.
- تمثيل أجزاء من مشكلة أو نظام بعبارات عامة من خلال تحديد:
  - المتغيرات
  - الثوابت
  - العمليات الرئيسية
  - العمليات المتكررة
  - المدخلات
  - المخرجات

(2أ) استخدامات تطبيقات البرامج

استخدامات وآثار تطبيقات البرامج في حل المشكلات وتلبية الاحتياجات، بما في ذلك:

- الألعاب والترفيه
- الإنتاجية
- تخزين المعلومات وإدارتها
- المهام المتكررة أو المهام الخطرة
- وسائل التواصل الاجتماعي
- محركات البحث

(أ3) ميزات وخصائص لغات البرمجة

استخدامات وتطبيقات أنواع مختلفة من لغات البرمجة العالية والمنخفضة المستوى، التي تم تطويرها للمساعدة في حل مشاكل معينة، مثل:

- إجرائية، مثل C وPerl وPython
- موجه للعناصر، مثل C++ وC# وJava
- **قائمة على الأحداث، مثل** Visual Basic®
- قائمة على الآلة، مثل Assembler
- قائمة على التشفير، مثل HTML.
- عوامل المقارنة والتباين في لغات البرمجة، بما في ذلك:
  - الأجهزة والبرامج اللازمة لتشغيل البرنامج وتطويره
  - الأجهزة الخاصة المطلوبة
  - الأداء
  - مجالات التطبيق المفضلة
  - وقت التطوير
  - سهولة التطوير.

(أ4) البُنى والتقنيات وتنفيذها بلغات مختلفة

البُنى والتقنيات المستخدمة في استخدام لغات البرمجة.

- لغات البرمجة والبُنى والتقنيات، بما في ذلك:
  - كلمات الأوامر
  - الثوابت، والمتغيرات، والمتغيرات المحلية والعالمية
  - أنواع البيانات - حرف، سلسلة، عدد صحيح، عدد حقيقي، منطق بوليني
  - البيانات - التعيين والإدخال والإخراج والتسلسل والتكرار والاختيار
  - العمليات المنطقية.
- البُنى الأخرى، مثل:
  - الروتينات الفرعية والوظائف والإجراءات
  - معالجة السلسلة، بما في ذلك فحص الأحرف الفردية والسلاسل الفرعية
  - المصفوفات - ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد، والمنقسمة والمنضمة
  - معالجة الملفات - فتح قاعدة البيانات وقراءتها وكتابتها وإغلاقها
  - بُنى البيانات
  - معالجة الأحداث.
- توثيق الكود.

(أ5) مبادئ المنطق المطبقة على تصميم البرنامج

مفاهيم تطبيق المنطق على تصميم البرنامج.

المبادئ، بما في ذلك:

- التكرار - تكرار إجراء حسابي مطبق على نتيجة تطبيق سابق
- المنطق الرياضي - الاستدلال والاتساق والاكتمال والتحقق من خلال جداول الصواب
- المنطق الديناميكي المقترح لإظهار وظيفة الخوارزميات
- استخدام المجموعات، مثل الخصائص والعلاقات المتبادلة لمجموعات البيانات، ومجموعات البحث/التصفية من البيانات.

(أ6) جودة التطبيقات البرمجية

كيف يؤثر تصميم وتنفيذ تطبيق برمجي على الجودة، بما في ذلك:

- الكفاءة/الأداء، مثل موارد النظام التي يستهلكها البرنامج ودورات وحدة المعالجة المركزية ووقت المعالج ومساحة الذاكرة والوصول إلى وسائط التخزين
- قابلية الصيانة، مثل السهولة التي يمكن بها تعديل البرنامج من قبل مطوره الحالي أو المستقبلي من أجل إجراء صيانة تصحيحية أو مثالية أو تكيفية
- قابلية النقل، مثل مجموعة أجهزة الكمبيوتر وأنظمة التشغيل والأنظمة الأساسية التي يمكن تشغيل/تجميع/تفسير شفرة المصدر عليها
- الموثوقية، مثل الدقة واتساق مخرجاتها
- المتانة، مثل جودة الترميز والاختبار لضمان معالجة البيانات المتطرفة والخاطئة دون التسبب في تعطل البرنامج
- سهولة الاستخدام، على سبيل المثال السهولة التي يمكن بها للمستخدم النهائي استخدام البرنامج.

هدف التعلم (ب): تصميم حل برمجي لتلبية متطلبات العميل

(ب1) دورة حياة تطوير البرمجيات

تطبيق مراحل دورة حياة تطوير البرمجيات، بما في ذلك:

- تقييم متطلبات مشكلة محددة
- مواصفات التصميم، مثل النطاق والمدخلات/المخرجات وواجهة المستخدم والجداول الزمنية
- تطوير الكود
- التنفيذ
- الاختبار، مثل اختبار الصندوق المغلق والصندوق المفتوح والصقل والتحسين
- الصيانة، مثل الوظائف التصحيحية والتكيفية والمتزايدة.

(ب2) تصميم حلول برمجية

المفاهيم والآثار المترتبة على استخدام تصميم حلول البرمجيات.

- بيانات تعريف المشكلة، لتشمل: المستخدمون المستهدفون، ملخص كامل للمشكلة التي يتعين حلها مثل القيود، والفوائد، وطبيعة التفاعل، ودرجة التعقيد للمشكلة.
- الغرض وأي متطلبات أخرى على النحو المحدد في موجز العميل.
- ميزات البرنامج:
  - وصف مهام البرنامج الرئيسية وتنسيقات الإدخال والإخراج
  - الرسوم التوضيحية التخطيطية، لتشمل تخطيطات الشاشة، وواجهات المستخدم، والتنقل
  - الخوارزميات ومراحل المعالجة، لتشمل المخططات الانسيابية والأكواد الزائفة والأحداث
  - بُنى البيانات
  - تخزين البيانات
  - بُنى التحكم
  - التحقق من صحة البيانات
  - معالجة الأخطاء وإعداد التقارير.
- اختيار لغة البرمجة.
- قائمة البرامج المحددة مسبقًا و/أو القصاصات البرمجية.
- قائمة الأصول الجاهزة و/أو الأصلية مثل الرسوم المتحركة الرقمية، الرسوم الرقمية، والصوت الرقمي والفيديو.
- تعليقات من الآخرين للمساعدة في تحسين أفكار/نماذج التصميم البديلة واتخاذ القرارات.
- خطة اختبار مع بيانات الاختبار لتشمل البيانات النموذجية والمتطرفة والخاطئة.
- القيود الفنية والتصميمية، مثل الاتصال وتخزين الذاكرة ولغات البرمجة.

هدف التعلم (ج): تطوير حل برمجي لتلبية متطلبات العميل

(ج1) تطوير حلول البرمجيات

مفاهيم وخطوات عملية تطوير حلول البرمجيات.

عملية تطوير البرمجيات، بما في ذلك:

- بيئة التطوير لإنتاج الكود
- تطوير وصقل البرامج باستخدام لغة برمجة مناسبة
- روتينات المكتبة والأكواد القياسية والروتينات الفرعية التي ينشئها المستخدم لزيادة كفاءة البرنامج.

(ج2) حلول برامج الاختبار

مفاهيم عمليات الاختبار المستخدمة لحلول البرمجيات.

اختبار البرامج، بما في ذلك:

- خطة الاختبار
- بيانات الاختبار - البيانات النموذجية والمتطرفة والخاطئة
- اختيار واستخدام أنواع الاختبارات المناسبة لاختبار جزء من البرنامج أو كله، على سبيل المثال الاختبار الوظيفي والاستقرار والتوافق.

(ج3) تحسين تطبيقات البرامج وصقلها وتحسينها

الأساليب والعمليات المستخدمة لتحسين تطبيقات البرامج وتحسينها.

طرق التحسين والتصفية والضبط، مثل:

- كود مشروح للسماح بالإصلاح/التصحيح الفعال للبرنامج وقابليته الصيانة
- تجميع البرنامج لمنصة أو بيئة معينة
- مراجعة - جودة البرنامج من حيث الموثوقية وسهولة الاستخدام والكفاءة/الأداء وقابلية الصيانة وقابلية النقل
- الحصول على تعليقات المستخدمين
- الاستفادة من نتائج الاختبار والتعليقات
- توثيق التغييرات في التصميم والحل.

(ج4) مراجعة الحلول البرمجية

مفاهيم وتقييم الحلول البرمجية.

تقييم الحلول البرمجية، بما في ذلك:

- الملاءمة للجمهور والغرض
- سهولة الاستخدام
- جودة الحل البرمجي، مثل الموثوقية وسهولة الاستخدام والكفاءة/الأداء وقابلية الصيانة وقابلية النقل
- قيود لغة البرمجة
- تختلف القيود الأخرى، مثل الوقت ومعرفة المبرمج وقواعد اللغات مع التنفيذ
- نقاط القوة والضعف في الحلول البرمجية
- التحسينات التي يمكن إجراؤها
- تحسين حلول البرامج، على سبيل المثال تحسين المتانة وتحسين كفاءة الكود وإضافة وظائف إضافية.

© حقوق التأليف والنشر محفوظة لصالح بيرسون إديوكيشن ليمتد 2024

(ج5) المهارات والمعرفة والسلوكيات

المهارات والمعرفة والسلوكيات المطلوبة عند تنفيذ حلول البرمجيات.

- التخطيط والتسجيل، بما في ذلك تحديد الأهداف ذات الصلة مع الجداول الزمنية، وكيف ومتى سيتم جمع التعليقات من الآخرين.
- مراجعة النتائج والاستجابة لها، بما في ذلك استخدام التعليقات من الآخرين، مثل متخصصي تكنولوجيا المعلومات والمستخدمين الذين يمكنهم تقديم ملاحظات حول جودة البرنامج ومدى ملاءمته عند تقييمه مقابل المتطلبات الأصلية.
- عرض السلوكيات الشخصية وتأثيرها على النتائج، والتي تشمل الاحتراف، وآداب السلوك، ودعم الآخرين، والقيادة المناسبة في الوقت المناسب، والمساءلة والمسؤولية الفردية.
- تقييم النتائج للمساعدة في تقديم توصيات وقرارات مبررة عالية الجودة.
- تقييم الأهداف للحصول على نتائج تحليلات حول الأداء الشخصي.
- مهارات الإعلام والاتصال، بما في ذلك:
  - القدرة على نقل المعنى المقصود، مثل المحررات المكتوبة (البريد الإلكتروني، وثائق التصميم، وثائق التسجيل، التقارير، الوسائل المرئية لاستخدام العرض التقديمي)؛ ومتطلبات التواصل اللفظي (المواقف الفردية والجماعية غير الرسمية والرسمية)
  - استخدام النبرة واللغة للاتصالات اللفظية والكتابية لنقل المعنى المقصود وإحداث تأثير إيجابي وبنّاء على الجمهور، مثل النبرة الإيجابية والجذابة واللغة التقنية/المهنية المناسبة للجمهور المستهدف وتجنب اللغة الاصطلاحية
  - الاستجابة بشكل بناء لمساهمات الآخرين، على سبيل المثال الدعم وإدارة المساهمات بحيث تتاح للجميع الفرصة للمساهمة والاستجابة
    للاعتراضات وإدارة التوقعات وحل النزاعات.

معايير التقييم

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): دراسة مهارات التفكير الحسابي ومبادئ البرمجة الحاسوبية		
A.P1 شرح كيفية تطبيق مهارات التفكير الحسابي في إيجاد الحلول التي يمكن تفسيرها إلى تطبيقات برمجية. **A.P2** شرح كيفية تطبيق مبادئ البرمجة الحاسوبية بلغات مختلفة لإنتاج تطبيقات برمجية. **A.P3** شرح كيفية استخدام مبادئ تصميم البرامج لإنتاج تطبيقات برمجية عالية الجودة تلبي احتياجات المستخدمين.	**A.M1** تحليل كيفية تأثير مهارات التفكير الحسابي على تصميم البرامج وجودة تطبيقات البرامج المنتجة.	**A.D1** تقييم كيفية تأثير مهارات التفكير الحسابي على تصميم البرامج وجودة تطبيقات البرامج المنتجة.
هدف التعلم (ب): تصميم حل برمجي لتلبية متطلبات العميل		
B.P4 إنتاج تصميم لبرنامج كمبيوتر لتلبية متطلبات العميل. **B.P5** راجع التصميم مع الآخرين لتحديد التحسينات على الحل المقترح.	**B.M2** تبرير قرارات التصميم، مع توضيح كيف سيؤدي التصميم إلى حل فعال.	**BC.D2** تقييم التصميم وبرنامج الكمبيوتر المحسن مقابل متطلبات العميل. **BC.D3** إظهار المسؤولية الفردية والإبداع والإدارة الذاتية الفعالة في تصميم وتطوير ومراجعة برنامج الكمبيوتر.
هدف التعلم (ج): تطوير حل برمجي لتلبية متطلبات العميل		
C.P6 إنتاج برنامج كمبيوتر يلبي متطلبات العميل. **C.P7** مراجعة مدى تلبية برنامج الكمبيوتر لمتطلبات العميل.	**C.M3** تحسين برنامج الكمبيوتر لتلبية متطلبات العميل.	

© حقوق التأليف والنشر محفوظة لصالح بيرسون إديوكيشن ليمتد 2024

معلومات أساسية للواجبات

يرد هيكل التقييم الموصى به في ملخص الوحدة، إلى جانب أشكال الأدلة المناسبة. يعرض *القسم 6 "التقييم الداخلي"* معلومات حول تحديد الواجبات، مع توفر معلومات إضافية على موقعنا الإلكتروني.

وهناك حد أقصى لعدد الواجبات التلخيصية لهذه الوحدة؛ ويبلغ عدده واجبين.

العلاقة بين أهداف ومعايير التعلم هي:

هدف التعلم: (أ) (A.P1، A.P2، A.P3، A.M1، A.D1، A.D1)

أهداف التعلم: (ب) و(ج) (B.P4، B.P5، C.P6، C.P7، B.M2، C.M3، BC.D2، BC.D3)

المعلومات الإضافية الخاصة بالمعلمين والمقيّمين

الاحتياجات من الموارد

بالنسبة لهذه الوحدة، يجب أن يتمكن المتعلمون من الوصول إلى مجموعة من لغات البرمجة وبيئات التطوير المتكاملة (IDE) وأدوات الرسم التخطيطي للسماح لهم باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات والتقنيات (الواردة في محتوى الوحدة) لتصميم وتطوير برامج الكمبيوتر.

سيحتاج المتعلمون إلى الوصول إلى نماذج من البرامج وقواعد الأكواد المكتوبة بمجموعة من اللغات لعدد من الأغراض المختلفة. وفي حين أن الوصول إلى قاعدة الأكواد للعديد من التطبيقات الاحتكارية مقيد، إلا أن هناك العديد من البدائل مفتوحة المصدر التي يمكن استخدامها.

المعلومات الأساسية بشأن قرارات التقييم

هدف التعلم (أ)

الإثبات على هذا الواجب سيكون على شكل رد مكتوب يحقق في مهارات التفكير الحسابي ومبادئ لغات البرمجة المختلفة والغرض منها. سيستخدم التقرير أمثلة محددة لتنفيذ الكود (والنموذج المختار) لاستكشاف كيفية تنفيذ الكود النموذجي لتلبية الاحتياجات المحددة.

يجب أن تكون قاعدة الكود المستخدمة من قبل المتعلمين في بحثهم ذات تعقيد كافٍ للسماح بتحليل تنفيذ مجموعة من بُنى البرمجة، بما في ذلك التقنيات القياسية والخاصة بلغة معينة والبُنى المنطقية والمبادئ الرياضية.

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقدم المتعلمون تقييمًا لكيفية استخدام مهارات التفكير الحسابي لإيجاد حلول للمشكلات وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على تصميم البرامج والتطبيقات المطورة. كما سيقدمون تقييمًا واضحًا ومتوازنًا لاستخدام لغات البرمجة المختلفة (في البرامج المحددة) لحل مشاكل مختلفة ومحددة. سيقدم المتعلمون أيضًا تحليلاً مفصلاً لمبادئ البرمجة المستخدمة في البرامج المحددة. كما سيقومون بتقييم نجاح تنفيذها من حيث جودة الكود المنتج، وفي سياق أوسع عند الاقتضاء. سيتم النظر في الجودة من حيث درجة استيفاء متطلبات المستخدم ومتانة الكود، وقابليته للصيانة، وكفاءته، وقابليته للنقل، وسهولة استخدامه.

سيقدم المتعلمون تقييمًا للغات البرمجة المحددة. وسوف ينظرون في المبادئ التي قاموا بتحليلها ويشرحون سبب استخدام لغات برمجة محددة والمزايا التي قد تقدمها للمبرمج والمستخدم النهائي.

يجب على المتعلمين التعبير عن حججهم ووجهات نظرهم بطلاقة وإيجاز، مع تقديم تقييم يصدر أحكامًا منطقية وصحيحة. يجب أن تُثبت الأدلة تواصلًا كتابيًا وشفهيًا عالي الجودة من خلال استخدام مفردات تقنية دقيقة وطليقة لدعم استجابة جيدة التنظيم ومدروسة تربط سلاسل التفكير بوضوح.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بتحليل كيفية تأثير مهارات التفكير الحسابي على تصميم البرامج، مع تسليط الضوء على ميزات التحلل والتعرف على الأنماط وتعميم الأنماط واستخلاصها. سيُظهر المتعلمون فهمًا واضحًا لكيفية تنفيذ لغات البرمجة المختلفة لحل المشكلات. وسيقدمون تحليلًا متوازنًا ومنطقيًا لنقاط القوة والضعف في

الكود المحدد في حل المشكلات وجودة التطبيقات. كما سيقومون بتحليل نقاط القوة والضعف في اللغات المحددة وكيفية تأثيرها على متطلبات المستخدم وتطوير برنامج لتلبية الاحتياجات المحددة. ويجب أن تكون الأدلة دقيقة من الناحية الفنية وأن يتم إيصالها كتابيًا أو شفهيًا بجودة عالية.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيشرح المتعلمون كيفية استخدام مهارات التفكير الحسابي للعثور على حلول للمشاكل. وسيقومون بشرح مجموعة لغات البرمجة المتاحة، كما هو موضح في محتوى الوحدة. سيشرح المتعلمون كيف يختلف كل منهم من حيث البُنى والتقنيات والاستخدام والمتطلبات. يجب عليهم اختيار برنامج نموذجي واحد تم إنشاؤه لحل مشكلة معينة/تلبية حاجة معينة، وتقديم أوصاف لكيفية تطبيق بُنى البرمجة ومبادئ تصميم البرامج لتطوير حل لتلبية احتياجات المستخدمين المطلوبة. سينظر المتعلمون أيضًا في كيفية تطبيق مهارات التفكير الحسابي عند استكشاف مبادئ تصميم البرامج. وسوف يشرحون كيف يمكن استخدام أساليب تصميم البرامج المختلفة لإنتاج تطبيقات فعالة. ويمكن تحقيق ذلك باستخدام أمثلة داعمة. قد تحتوي الأدلة على بعض الأخطاء وقد تتضمن استخدامًا محدودًا للأمثلة لتوضيح التفسيرات.

هدفا التعلم (ب) و(ج)

يجب على المتعلمين تطوير برنامج لحل مشكلة معينة. ويجب أن تكون المشكلة معقدة للغاية للسماح للمتعلمين بإثبات تطبيق مجموعة من مهارات حل المشكلات والبرمجة المناسبة.

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيعتمد المتعلمون على تجميع المعرفة وعرضها عبر أهداف التعلم لإنتاج تقييم مفصل لتخطيط الحلول وتطويرها وصقلها بما يتماشى مع متطلبات العميل. ويجب عليهم شرح المنهجيات المطبقة طوال العملية وتبرير استخدامها في ضمان تلبية متطلبات العميل.

يجب على المتعلمين كذلك تقديم تقييم شامل لفعالية البرنامج النهائي، بما في ذلك التقييم المنهجي للتقنيات والمبادئ والبُنى المطبقة في برنامجهم. وسيقدمون اقتراحات مدروسة ومبررة للتحسينات المستقبلية للبرنامج.

سينظر تقييم السلوكيات في استخدام المتعلمين لـ "المهارات الشخصية" فيما يتعلق بالسياق المهني للمشروع، مثل الإدارة والاتصال مع الأعضاء الآخرين في الفريق أو العملاء وإدارة الوقت. وسيقوم المتعلمون بتقييم سلوكياتهم الشخصية طوال المشروع وتأثيرها على النتائج. يجب على المتعلمين الإحالة إلى أدلة ملموسة لدعم تقييمهم مثل ملاحظات الاجتماعات والمراسلات والخطط الزمنية.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بتطبيق معرفتهم من خلال اختيار وتطبيق المنهجيات المناسبة لتخطيط وتطوير واختبار برنامج كمبيوتر فعال ومحسّن. وسيستخدم المتعلمون التعليقات من الآخرين لتحديد كيفية تحسين تصميمهم وإنتاج حل تصميمي.

يجب على المتعلمين تقديم تبرير واضح ودقيق ومسبب للقرارات المتخذة طوال تطوير البرنامج، وربط القرارات بفعاليتها في تلبية متطلبات المستخدم. وعند القيام بذلك، سيقوم المتعلمون بتحسين فعالية وكفاءة الحل الخاص بهم بما يتماشى مع متطلبات المستخدم. وسيأخذون التعليقات من الآخرين في الاعتبار ويشرحون كيف قرروا قبول التوصيات أو رفضها.

يجب على المتعلمين تحسين برنامج الكمبيوتر الخاص بهم من خلال الاستفادة من الاختبارات والتعليقات في جميع مراحل التطوير لتحسين وصقل الكود الخاص بهم لتلبية متطلبات العميل بالكامل، مثل تحسين إجراءات التحقق من صحة البيانات أو كفاءة الكود أو قابلية استخدام البرنامج.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيطبق المتعلمون فهمهم لدورة حياة تطوير البرمجيات من أجل تصميم وتطوير برنامج كمبيوتر لتلبية المتطلبات المحددة. ويجب على المتعلمين تطبيق فهم متطلبات العميل وتقديم وثائق التخطيط التي توضح الحلول الممكنة للمشاكل المحددة. كما يجب عليهم أن يبحثوا عن تعليقات حول تصميمهم ويستخدمون هذه التعليقات لتحسين جودة حلهم التصميمي للمشكلة.

يجب على المتعلمين تقديم دليل على أن البرنامج النهائي قد تم اختباره باستخدام عدد من طرق الاختبار المناسبة المختلفة للتأكد من أنها تعمل. ويجب عليهم إنتاج حلول تلبي متطلبات العميل؛ ولكن قد تستمر بعض المشكلات الصغيرة.

يجب على المتعلمين تقديم مراجعة لما إذا كان عملهم يلبي متطلبات العميل، مع مراعاة الجوانب الإيجابية والسلبية للنتائج، على الرغم من أن مراجعتهم قد تكون غير متوازنة و/أو سطحية. كما يجب عليهم استخدام التعليقات ذات الصلة، مثل ملاحظات العملاء لتقديم اقتراحات بشأن الحلول البديلة الممكنة التي يمكن تنفيذها.

ارتباط هذه الوحدة بالوحدات الأخرى

ترتبط هذه الوحدة بما يلي:

- الوحدة 1: نظم تكنولوجيا المعلومات - الإستراتيجية والإدارة والبنية الأساسية
- الوحدة 7: تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة
- الوحدة 8: تطوير ألعاب الكمبيوتر.

فرص تطوير مهارات العمل القابلة للنقل

عند انتهاء الوحدة، ستتاح للمتعلمين الفرصة لتطوير عدد من مهارات التوظيف القابلة للنقل، والتي تشمل:

- مهارات التحليل واتخاذ القرار
- التواصل الكتابي الرسمي
- اختيار أدوات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات المناسبة المستخدمة لتطوير حلول البرمجيات
- مهارات الإدارة الذاتية والتخطيط
- القدرة على العمل بطريقة قانونية وأخلاقية.